# Analízis Alkalmazásai Gyakorlatok

**Összeállította: Filipp Zoltán István**

*2026 Őszi félév*

## 3. Gyakorlat

**1. Feladat**
Számítsuk ki az

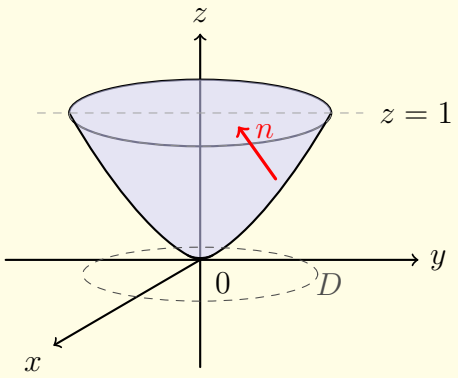
$$f(x,y,z) = (y,x,z^2), \qquad (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$$

sebességtér fluxusát a

$$z = x^2 + y^2, \qquad 0 \le z \le 1$$

egyenlettel megadott $F$ paraboloid-felületen keresztül, befelé/felfelé mutató felületi normálissal.

**1) Ábra**




$$z = x^2 + y^2, \quad 0 \le z \le 1$$

**2) A felület felírása Euler–Monge alakban**

A felület egy $z = g(x,y)$ alakú felület, ahol:

$$g(x,y) = x^2 + y^2 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

Tehát

$$F = \{(x,y,g(x,y)) : (x,y) \in D\},$$

ahol

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le 1\}.$$

A paraboloid darab paraméterezése:

$$\phi(x,y) = \left(x,\ y,\ x^2+y^2\right), \qquad (x,y) \in D.$$

A parciális deriváltak egy $(x,y) \in D$ pontban pedig:

$$\partial_1\phi(x,y) = (1,0,2x),$$

$$\partial_2\phi(x,y) = (0,1,2y).$$

**3) A megfelelő irányú felületi normális meghatározása**

A vektoriális szorzat:

$$n_\phi(x,y) = \partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{vmatrix} = (-2x, -2y, 1).$$

Ez a normálvektor befelé/felfelé mutat, mert a harmadik komponense $z = 1 > 0$, azaz pozitív, továbbá a paraboloid belseje a $z$-tengely felé esik, ezért a kapott vektor befelé is mutat.

Tehát a feladatban megadott befelé/felfelé mutató felületi normális vektor egy $(x,y) \in D$ pontban:

$$n_\phi(x,y) = (-2x, -2y, 1).$$

**3) A fluxus-integrál megadása és kiszámolása**

A fluxus:

$$\mathcal{F}l = \iint_{D_\phi} < f \circ \phi; n_\phi >= \iint_D < f(\phi(x,y)); n_\phi(x,y) > \, dx\, dy =$$

$$= \iint_D < f(\phi(x,y)); \partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y) > \, dx\, dy.$$

A sebességtér:

$$f(x,y,z) = (y, x, z^2) \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

A felület pontjaiban:

$$z = x^2 + y^2,$$

ezért az integrandusban szereplő skaláris szorzat:

$$< f(\phi(x,y)); n_\phi(x,y) >=< \left(y,\ x,\ (x^2+y^2)^2\right); (-2x, -2y, 1) >=$$

$$= -2xy - 2xy + (x^2+y^2)^2 = -4xy + (x^2+y^2)^2.$$

A fluxus tehát:

$$\mathcal{F}l = \iint_{x^2+y^2 \le 1} \left(-4xy + (x^2+y^2)^2\right)\, dx\, dy.$$

A szokásos síkbeli polártranszformációt használjuk:

$$g(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi) \quad (r \in [0,1], \varphi \in [0, 2\pi]).$$

Ekkor

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad |det\, g'(r,\varphi)| = r.$$

A fluxus tehát:

$$\mathcal{F}l = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(-4r^2\cos\varphi\sin\varphi + r^4\right) \cdot r \, d\varphi\, dr = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(-4r^3\cos\varphi\sin\varphi + r^5\right)\, d\varphi\, dr =$$

$$= \int_0^1 \left[2r^3 \cos^2 \varphi + r^5 \varphi\right]_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} dr = 2\pi \cdot \int_0^1 r^5 \, dr = 2\pi \cdot \left[\frac{r^6}{6}\right]_0^1 = \frac{\pi}{3}.$$

A keresett fluxus a befelé/felfelé mutató felületi normálissal:

$$\boxed{\mathcal{F}l = \frac{\pi}{3}}$$

**2. Feladat**

Számítsuk ki az

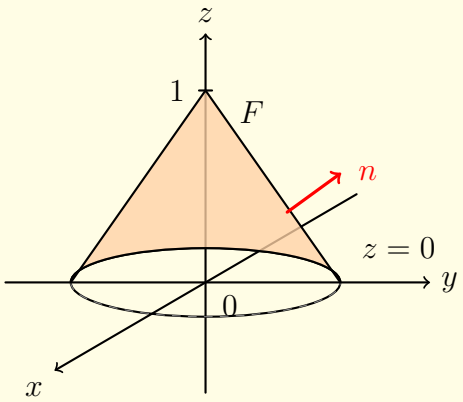
$$f(x, y, z) = (x, y, z), \qquad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

sebességtér fluxusát a

$$z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad 0 \leq z \leq 1$$

egyenlettel megadott $F$ kúpfelületen keresztül, kifelé mutató felületi normálissal.

**A Kúpfelület képe**




$$z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

**1) A felület értelmezése**

A felület egy "lefelé nyitott" kúpfelület:

$$z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Az alapkört a $z = 0$ sík metszeteként kapjuk meg, azaz:

$$1 - \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \iff x^2 + y^2 = 1.$$

Vezessük be a szokásos síkbeli polárkoordinátákat:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi \quad (0 \le \varphi \le 2\pi).$$

Ekkor:

$$\sqrt{x^2+y^2} = r,$$

tehát a felület egyenlete így:

$$z = 1 - r.$$

Mivel:

$$0 \le z \le 1,$$

ezért

$$0 \le 1 - r \le 1 \iff 0 \le r \le 1.$$

Tehát a felület vetülete az $xy$-síkra az egységkörlemez:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le 1\}.$$

**2) A kúpfelület paraméterezése**

A kúpfelületet célszerű Gauss-paraméterezéssel megadni:

$$\phi(r,\varphi) = (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ 1-r) \quad (0 \le r \le 1,\ 0 \le \varphi \le 2\pi).$$

A parciális deriváltak egy $(r,\varphi) \in I := [0,1] \times [0,2\pi]$ pontban:

$$\partial_1\phi(r,\varphi) = (\cos\varphi,\ \sin\varphi,\ -1)\,,$$

$$\partial_2\phi(r,\varphi) = (-r\sin\varphi,\ r\cos\varphi,\ 0)\,.$$

**Megjegyzés:**

Természetesen dolgozhatnánk a kúpfelületet Euler-Monge-féle megadásával is, nevezetesen:

$$\phi(x,y) = \left(x, y,\ 1 - \sqrt{x^2+y^2}\right) \quad ((x,y) \in D).$$

**3) A felületi normális meghatározása**

A felületi normális vektor egy $(r,\varphi) \in I$ pontban a két érintővektor vektoriális szorzata, azaz:

$$n_\phi(r,\varphi) = \partial_1\phi(r,\varphi) \times \partial_2\phi(r,\varphi) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos\varphi & \sin\varphi & -1 \\ -r\sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \end{vmatrix} = (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ r)\,,$$

ami megfelel a feladat elvárásainak, hiszen kifelé és felfelé mutat.

**4) A fluxus-integrál felírása és kiszámolása**

A fluxus:

$$\mathcal{F}l = \iint_I < f \circ \phi, n_\phi >= \int_0^{2\pi} \int_0^1 < f(\phi(r,\varphi)), n_\phi(r,\varphi) > \, dr\, d\varphi.$$

A sebességtér:

$$f(x,y,z) = (x,y,z).$$

A felületen:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = 1 - r.$$

Ezért:

$$f(\phi(r,\varphi)) = (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ 1-r)\,.$$

Így az integrandus:

$$< f(\phi(r,\varphi)), n_\phi(r,\varphi) >=< (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ 1-r)\,, (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ r) >=$$

$$= r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi + r\cdot(1-r) = r^2\cdot(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + r - r^2 = r.$$

Így a fluxus:

$$\mathcal{F}l = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r\, dr\, d\varphi = \int_0^{2\pi}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=1} d\varphi = \frac{1}{2}\cdot 2\pi = \pi.$$

A keresett fluxus kifelé mutató normálissal:

$$\boxed{\mathcal{F}l = \pi}.$$

**3. Feladat**

Számítsuk ki az

$$f(x,y,z) = (z^2, xy, -3y^2), \qquad (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$$

sebességtér fluxusát a

$$z = 4 - y^2, \qquad 0 \le x \le 1, \qquad |y| \le 2$$

feltételekkel megadott $P$ parabolikus hengerfelületen keresztül, befelé mutató felületi normálissal.

**1) A felület értelmezése**

A felület egy parabolikus hengerfelület, ahol bármely $x$ irányban vett metszetgörbe az alábbi egyenletű parabola:

$$z = 4 - y^2.$$

A feltételek alapján:

$$0 \le x \le 1 \text{ és } |y| \le 2 \iff -2 \le y \le 2.$$

A paraboloidfelület tehát:

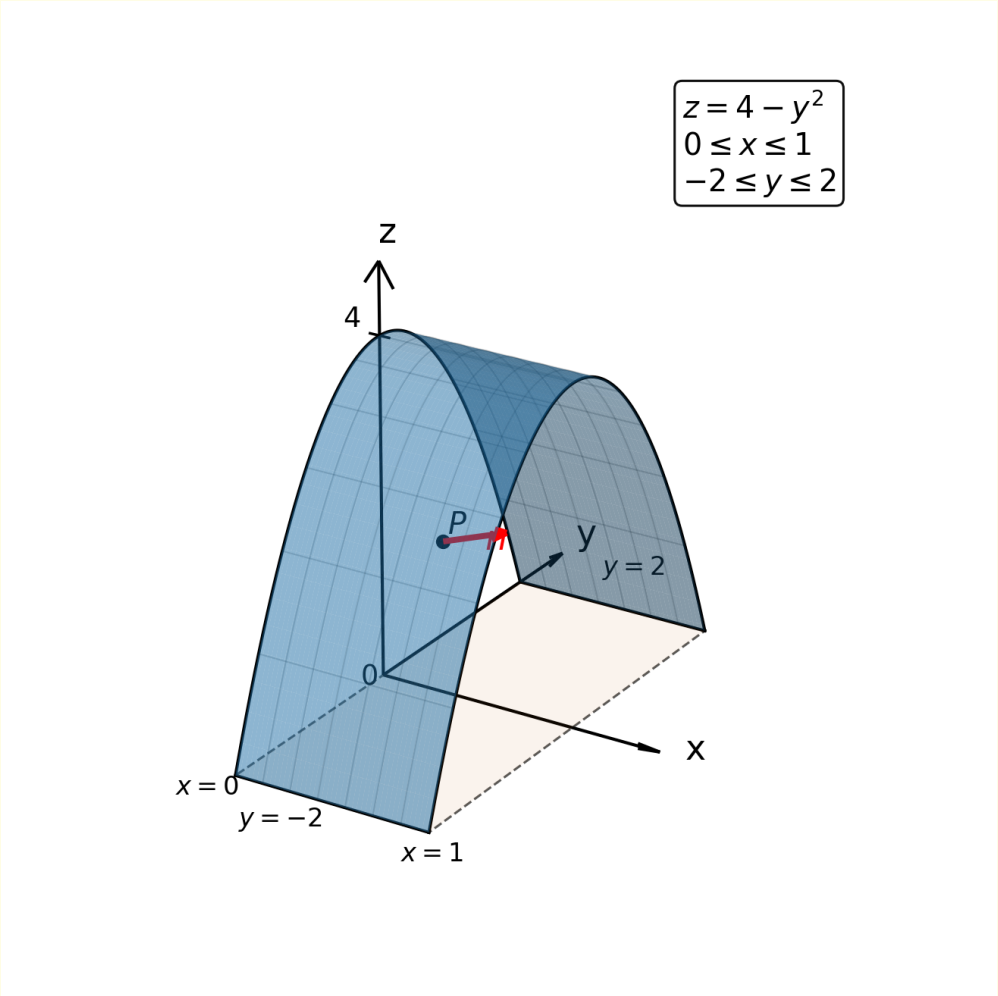
$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 4 - y^2,\ 0 \le x \le 1,\ -2 \le y \le 2\}.$$

A hozzá tartozó test természetes módon:

$$0 \le x \le 1, \qquad -2 \le y \le 2, \qquad 0 \le z \le 4 - y^2.$$

A befelé mutató normális ezért a test belseje felé, vagyis lefelé mutat.

**2) A parabolikus hengerfelület ábrája**



**3) A felület paraméterezése**

A felületet az $x$ és $y$ változókkal paraméterezzük és az Euler-Monge paraméterezéssel adjuk meg:

$$\phi(x,y) = \left(x,\ y,\ 4-y^2\right)\ ((x,y) \in I := [0,1] \times [-2,2]).$$

A parciális deriváltak egy $(x,y) \in I$ pontban:

$$\partial_1\phi(x,y) = (1,0,0),$$

$$\partial_2\phi(x,y) = (0,1,-2y).$$

**4) A felületi normális meghatározása**

A felületi normális a parciális deriváltak vektoriális szorzata, azaz:

$$n_\phi(x,y) = \partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2y \end{vmatrix} = (0,2y,1) \quad ((x,y) \in I).$$

Ez a normális *felfelé* mutat, mert a harmadik komponense pozitív:

$$n_z = 1 > 0.$$

A feladat azonban befelé mutató normálist kér, ezért kiszámoljuk a fluxust ezzel a paraméterezéssel és normálvektorral, majd az eredményt megszorozzuk $-1$-el.

**5) A fluxus felírása és az azt definiáló integrál kiszámolása**

A fluxus tehát befelé mutató felületi normálissal:

$$\mathcal{F}l = -\iint_I < f \circ \phi, n_\phi > = -\int_{-2}^{2}\int_0^1 < f(\phi(x,y)); n_\phi(x,y) > \, dx\, dy.$$

A sebességtér:

$$f(x,y,z) = (z^2, xy, -3y^2) \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

A felületen:

$$z = 4 - y^2,$$

Ezért:

$$f(\phi(x,y)) = f(x,y,4-y^2) = \left((4-y^2)^2,\ xy,\ -3y^2\right) \implies$$

$$\mathcal{F}l = -\int_{-2}^{2}\int_0^1 < \left((4-y^2)^2,\ xy,\ -3y^2\right); (0,2y,1) > \, dx\, dy =$$

$$= -\int_{-2}^{2}\int_0^1 (0 + 2xy^2 - 3y^2)\, dx\, dy = \int_{-2}^{2}\int_0^1 (3-2x)\cdot y^2\, dx\, dy.$$

$$\mathcal{F}l = \int_0^1 (3-2x)\,dx \cdot \int_{-2}^2 y^2\,dy = \Big[3x - x^2\Big]_0^1 \cdot \left[\frac{y^3}{3}\right]_{-2}^2 = 2 \cdot \frac{16}{3} = \frac{32}{3}.$$

A keresett fluxus tehát befelé mutató felületi normálissal:

$$\boxed{\mathcal{F}l = \frac{32}{3}}$$

**4. Feladat**
Tekintsük az alábbi vektormezőt:

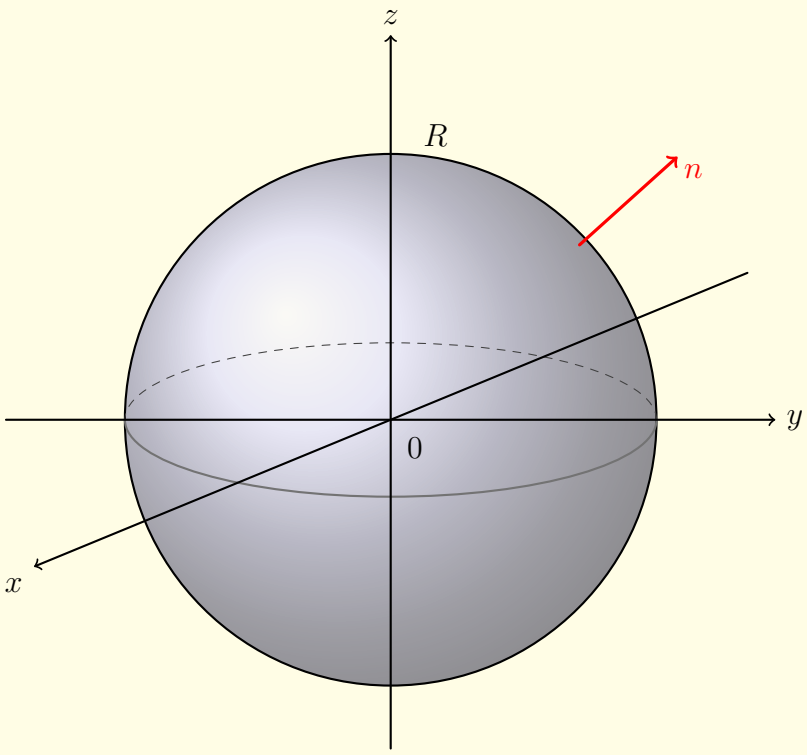
$$\mathbf{v}(x,y,z) = x^2\,\mathbf{i} + y^2\,\mathbf{j} + z\,\mathbf{k}, \qquad (x,y,z) \in \mathbb{R}^3.$$

Számítsuk ki ennek a fluxusát az

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \qquad R > 0$$

egyenletű gömbfelületen keresztül, kifelé mutató felületi normálissal.

**1) A Gömbfelület szemléltetése**




$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

**2) A gömbfelület paraméterezése**

Legyen $G$ az alábbi origó közepű, $R$ sugarú gömbfelület:

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}.$$

Ennek Gauss-paraméterezése, a szokásos térbeli polárkoordinátákkal:

$$\phi(u, v) = (R\sin v\cos u,\ R\sin v\sin u,\ R\cos v) \quad ((u, v) \in I := [0, 2\pi] \times [0, \pi]).$$

**3) A felületi normális meghatározása**

Számítsuk ki a parciális deriváltakat egy $(u, v) \in I$ pontban.

Az $u$ szerinti derivált:

$$\partial_1\phi(u, v) = (-R\sin v\sin u,\ R\sin v\cos u,\ 0)\,.$$

A $v$ szerinti derivált:

$$\partial_2\phi(u, v) = (R\cos v\cos u,\ R\cos v\sin u,\ -R\sin v)\,.$$

A felületi normális tehát ezek vektoriális szorzata, azaz:

$$n_\phi(u, v) = \partial_1\phi(u, v) \times \partial_2\phi(u, v) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -R\sin v\sin u & R\sin v\cos u & 0 \\ R\cos v\cos u & R\cos v\sin u & -R\sin v \end{vmatrix} =$$

$$= \left(-R^2\sin^2 v\cos u,\ -R^2\sin^2 v\sin u,\ -R^2\sin v\cos v\right).$$

Kiemelve a közös tényezőket kapjuk, hogy egy $(u, v) \in I$ pontban:

$$n_\phi(u, v) = -R^2\sin v \cdot (\sin v\cos u,\ \sin v\sin u,\ \cos v) = -R\sin v \cdot \phi(u, v).$$

Ez befelé mutat, mert ellentett irányítású, mint a gömb sugárirányú vektora.

Nekünk kifelé mutató normális kell, ezért $-1$−el szorzunk a fluxust megadó integrál kiszámolásakor.

**4) A vektormező felírása a felületen**

A vektormező:

$$f(x, y, z) = (x^2, y^2, z) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$$

A gömbfelületen:

$$x = R\sin v\cos u,\ y = R\sin v\sin u,\ z = R\cos v \implies$$

$$f(\phi(u, v)) = \left(R^2\sin^2 v\cos^2 u,\ R^2\sin^2 v\sin^2 u,\ R\cos v\right) \quad ((u, v) \in I).$$

**5) A fluxus-integrál felírása és kiszámolása**

A fluxus kifelé mutató felületi normálissal:

$$\mathcal{F}l = -\iint_I < f\circ\phi; n_\phi >= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} < f(\phi(u,v)); -n_\phi(u,v) > \, du\, dv.$$

Az itteni integrandus az alábbi skaláris szorzat:

$$< f(\phi(u,v)); -n_\phi(u,v) > =< \left(R^2\sin^2 v\cos^2 u,\ R^2\sin^2 v\sin^2 u,\ R\cos v\right);$$

$$\left(R^2\sin^2 v\cos u,\ R^2\sin^2 v\sin u,\ R^2\sin v\cos v\right) >=$$
$$= R^4\sin^4 v\cos^3 u + R^4\sin^4 v\sin^3 u + R^3\sin v\cos^2 v.$$

Tehát a fluxus:

$$\mathcal{F}l = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(R^4\sin^4 v\cos^3 u + R^4\sin^4 v\sin^3 u + R^3\sin v\cos^2 v\right) du\, dv =$$

$$= R^4\cdot\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\sin^4 v\cdot(\sin^3 u+\cos^3 u)\, du\, dv + R^3\cdot\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\sin v\cos^2 v\, du\, dv =$$

$$= R^4\cdot\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\sin^4 v\cdot(\sin u+\cos u)\cdot(\sin^2 v-\sin v\cos v+\cos^2 v)\, du\, dv +$$

$$+R^3\cdot\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\sin v\cos^2 v\, du\, dv =$$

$$= R^4\cdot\int_0^\pi \sin^4 v\, dv\cdot\int_0^{2\pi}(\sin u+\cos u)\cdot(1-\sin v\cos v)\, du + R^3\cdot\int_0^\pi \sin v\cos^2 v\, dv\cdot\int_0^{2\pi} 1\, du.$$

Az összeg első tagjában az $u-$tól függő integrál:

$$\int_0^{2\pi}(\sin u+\cos u)\cdot(1-\sin u\cos u)\, du = \int_0^{2\pi}(\sin u+\cos u-\sin^2 u\cos u-\sin u\cos^2 u)\, du =$$

$$= \left[-\cos u+\sin u-\frac{\sin^3 u}{3}+\frac{\cos^3 u}{3}\right]_0^{2\pi} = 0 \implies$$

$$\mathcal{F}l = 2\pi R^3\cdot\int_0^\pi \sin v\cos^2 v\, dv = 2\pi R^3\cdot\left[-\frac{\cos^3 v}{3}\right]_0^\pi = 2\pi R^3\cdot\frac{2}{3} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

A keresett fluxus tehát kifelé mutató felületi normálissal:

$$\boxed{\mathcal{F}l = \frac{4\pi R^3}{3}}$$

**5. Feladat**
Számítsuk ki az

$$\mathbf{f}(x,y,z) = (yz, xz, xy), \qquad (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$$

vektormező fluxusát az alábbi felületeken:
(a) Az $x^2 + y^2 = 1,\ 2 \le z \le 3$ feltételekkel megadott hengerpaláston keresztül, kifelé mutató felületi normálissal.

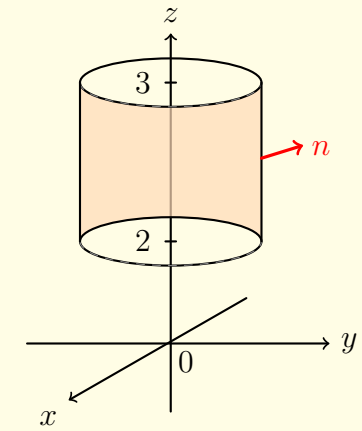
(b) Az előző pontban megadott hengerpalásthoz vegyük hozzá a fedőlapot és az alaplapot is, vagyis a két körlemezt, és az így kapott zárt hengerfelületen keresztül számítsuk ki a fluxust, kifelé mutató felületi normálissal.

(c) Az

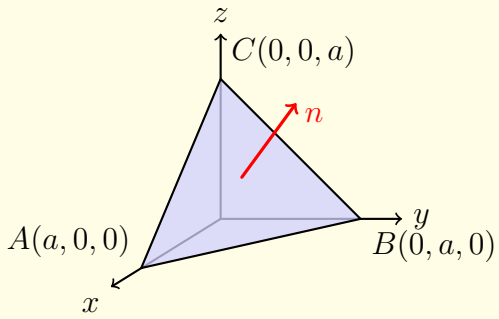
$$A(a,0,0), \qquad B(0,a,0), \qquad C(0,0,a)$$

csúcspontú $H$ háromszöglapon keresztül, felfelé mutató felületi normálissal, ahol $a > 0$ rögzített paraméter.

**1) A megadott felületek szemléltetése**




$x^2 + y^2 = 1, \quad 2 \le z \le 3$




$x + y + z = a$

**(a) 1) A hengerpalást paraméterezése és a felületi normális meghatározása**

A hengerpalást a Descartes-féle koordinátákkal:

$$x^2 + y^2 = 1, \qquad 2 \le z \le 3.$$

Paraméterezzük a felületet a szokásos hengerkoordinátákkal:

$$\phi(u,v) = (\cos u, \sin u, v) \quad ((u,v) \in I := [0, 2\pi] \times [2,3]).$$

A parciális deriváltak egy $(u,v) \in I$ pontban:

$$\partial_1\phi(u,v) = (-\sin u, \cos u, 0),\ \partial_2\phi(u,v) = (0,0,1).$$

A felületi normális definíció szerint:

$$n_\phi(u,v) = \partial_1\phi(u,v) \times \partial_2\phi(u,v) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin u & \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (\cos u, \sin u, 0) \quad ((u,v) \in I).$$

Ez valóban kifelé mutat, mert megegyezik a henger sugárirányával.

**2) A fluxus kiszámítása a hengerpaláston**

A vektormező:

$$f(x,y,z) = (yz, xz, xy) \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

A hengerpaláston:

$$x = \cos u, \qquad y = \sin u, \qquad z = v.$$

Ezért $f$ hatása egy felületi pontban $(u,v) \in I$ mellett:

$$f(\phi(u,v)) = (v\sin u,\ v\cos u,\ \cos u \sin u).$$

A skaláris szorzat:

$$< f(\phi(u,v)); n_\phi(u,v) > = < (v\sin u,\ v\cos u,\ \cos u\sin u); (\cos u, \sin u, 0) > =$$

$$= v\sin u\cos u + v\cos u\sin u = v\sin(2u) \quad ((u,v) \in I).$$

A fluxus:

$$\mathcal{F}l_a = \int_2^3 \int_0^{2\pi} 2v\sin u\cos u\, du\, dv = \int_2^3 v\, dv \cdot \int_0^{2\pi} 2\sin u\cos u\, du = \left[\frac{v^2}{2}\right]_2^3 \cdot [\sin^2 u]_0^{2\pi} = 0.$$

A fluxus a hengerpaláston tehát:

$$\mathcal{F}l_a = \mathcal{F}l_{\text{palást}} = 0.$$

**(b) 1) A zárt hengerfelület**

Most a hengerpalásthoz hozzávesszük a fedőlapot és az alaplapot is.

A teljes zárt felület három részből áll:

$$F = F_{\text{palást}} \cup F_{\text{fedőlap}} \cup F_{\text{alaplap}}.$$

Az előző pont alapján a hengerpaláston számolt fluxus:

$$\mathcal{F}l_{\text{palást}} = 0.$$

Most külön kiszámoljuk a fedőlap és az alaplap fluxusát.

**2) Fluxus a fedőlapon**

A fedőlap megadása Descartes-koordinátákkal:

$$z = 3, \qquad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Paraméterezve polárkoordinátákkal:

$$\phi_1(r,u) = (r\cos u, r\sin u, 3) \quad ((r,u) \in I := [0,1] \times [0,2\pi]).$$

A felületi normális, ami nyilván felfelé (azaz a hengerből kifelé) mutat:

$$n_{\phi_1}(r,u) = \partial_1\phi_1(r,u) \times \partial_2\phi_1(r,u) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos u & \sin u & 0 \\ -r\sin u & r\cos u & 0 \end{vmatrix} = (0,0,r) \quad ((r,u) \in I).$$

Az $f$ hatása a fedőlap valamely $(r,u) \in I$ pontjában:

$$f(\phi_1(r,u)) = (3r\sin u,\ 3r\cos u,\ r^2\cos u\sin u).$$

Ezért az integrandus a fedőlap fluxusának a képletében:

$$< f(\phi_1(r,u)); n_{\phi_1}(r,u) > = < (3r\sin u,\ 3r\cos u,\ r^2\cos u\sin u); (0,0,r) > =$$

$$= r^3\cos u\sin u \quad ((r,u) \in I).$$

Így:

$$\mathcal{F}l_{\text{fedőlap}} = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\cos u\sin u\, dr\, du = \int_0^{2\pi}\cos u\sin u\, du \cdot \int_0^1 r^3\, dr =$$

$$= \left[\frac{\sin^2 u}{2}\right]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = 0.$$

Tehát a fluxus a fedőlapon kifelé mutató felületi normálissal:

$$\mathcal{F}l_{\text{fedőlap}} = 0.$$

**3) Fluxus az alaplapon**

Az alaplap megadása Descartes-koordinátákkal:

$$z = 2, \qquad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Paraméterezve polárkoordinátákkal:

$$\phi_2(r,u) = (r\cos u, r\sin u, 2) \quad ((r,u) \in I := [0,1] \times [0,2\pi]).$$

A felületi normális, ami most nyilván felfelé (azaz most a henger belseje felé) mutat, ezért a fluxus számolásakor kell vegyük a $-1-$szeresét:

$$n_{\phi_2}(r,u) = \partial_1\phi_2(r,u) \times \partial_2\phi_2(r,u) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos u & \sin u & 0 \\ -r\sin u & r\cos u & 0 \end{vmatrix} = (0,0,r) \quad ((r,u) \in I).$$

Az $f$ hatása az alaplap valamely $(r,u) \in I$ pontjában:

$$f(\phi_2(r,u)) = (2r\sin u,\ 2r\cos u,\ r^2\cos u\sin u).$$

Ezért az integrandus az alaplap fluxusának a képletében (befelé mutató felületi normálissal):

$$< f(\phi_2(r,u)); n_{\phi_2}(r,u) > =< (2r\sin u,\ 2r\cos u,\ r^2\cos u\sin u); (0,0,r) >=$$

$$= r^3\cos u\sin u \quad ((r,u) \in I).$$

Így:

$$\mathcal{F}l_{\text{alaplap}} = -\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\cos u\sin u\,dr\,du = -\int_0^{2\pi}\cos u\sin u\,du \cdot \int_0^1 r^3\,dr =$$

$$= -\left[\frac{\sin^2 u}{2}\right]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = 0.$$

Tehát a fluxus az alaplapon kifelé mutató felületi normálissal:

$$\mathcal{F}l_{\text{alaplap}} = 0.$$

A teljes zárt hengerfelület fluxusa tehát kifelé mutató felületi normálisokkal:

$$\mathcal{F}l_b = \mathcal{F}l_{\text{palást}} + \mathcal{F}l_{\text{fedőlap}} + \mathcal{F}l_{\text{alaplap}}.$$

Tehát:

$$\mathcal{F}l_b = 0 + 0 + 0 = 0.$$

**(c) 1) A háromszöglap paraméterezése és a felületi normális megadása**

A háromszöglap csúcspontjai egy $a > 0$ paraméter mellett:

$$A(a,0,0), \qquad B(0,a,0), \qquad C(0,0,a).$$

A három pont az alábbi síkot határozza meg:

$$x + y + z = a. \implies z = a - x - y.$$

A háromszöglap vetülete az $xy$-síkra:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq a\}.$$

Így a felület Euler-Monge paraméterezése:

$$\phi(x,y) = (x,y,a-x-y) \qquad ((x,y) \in D).$$

A nyilván folytonos parciális deriváltak egy $(x,y) \in D$ pontban:

$$\partial_1\phi(x,y) = (1,0,-1),$$

$$\partial_2\phi(x,y) = (0,1,-1).$$

A felületi normális pedig ezek vektoriális szorzata:

$$n_\phi(x,y) = \partial_1\phi(x,y) \times \partial_2\phi(x,y) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (1,1,1) \quad (x,y) \in D.$$

Ez felfelé mutat, mert a harmadik komponense pozitív $n_z = 1 > 0$.

**2) A fluxust megadó integrál felírása és kiszámolása**

A vektormező:

$$f(x,y,z) = (yz, xz, xy) \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

A felületen:

$$z = a - x - y.$$

Ezért egy $(x,y) \in D$ pontban:

$$f(\phi(x,y)) = (y\cdot(a-x-y),\ x\cdot(a-x-y),\ xy)\,.$$

Az integrandust szolgáltató skaláris szorzat:

$$< f(\phi(x,y)); n_\phi(x,y) > = < (y\cdot(a-x-y),\ x\cdot(a-x-y),\ xy)\,; (1,1,1) > =$$

$$= y\cdot(a-x-y) + x\cdot(a-x-y) + xy = (x+y)\cdot(a-x-y) + xy \quad ((x,y) \in D).$$

A fentiek alapján pedig a fluxus:

$$\mathcal{F}l_c = \iint_D [(x+y)\cdot(a-x-y) + xy]\, dx\, dy.$$

Mivel $D$ normáltartomány az $x$ tengelyre nézve, azaz:

$$D = \{(x,y) : 0 \leq x \leq a,\ 0 \leq y \leq a-x\} \implies$$

$$\mathcal{F}l_c = \int_0^a \int_0^{a-x} \left[(x+y)(a-x-y)+xy\right]\, dy\, dx =$$

$$= \int_0^a \int_0^{a-x} (a(x+y)-(x+y)^2+xy)\, dy\, dx = \int_0^a \int_0^{a-x} (ax+ay-x^2-xy-y^2)\, dy\, dx =$$

$$= \int_0^a \left[axy + \frac{a}{2}y^2 - x^2y - \frac{x}{2}y^2 - \frac{y^3}{3}\right]_0^{a-x} dx =$$

$$= \int_0^a \left[ax(a-x) + \frac{a}{2}(a-x)^2 - x^2(a-x) - \frac{x}{2}(a-x)^2 - \frac{(a-x)^3}{3}\right] dx =$$

$$= \int_0^a \left[x(a-x)^2 + \frac{(a-x)^3}{6}\right] dx = \int_0^a \left(\frac{a^3}{6} + \frac{a^2x}{2} - \frac{3ax^2}{2} + \frac{5}{6}x^3\right) dx =$$

$$= \left[\frac{a^3}{6}x + \frac{a^2}{4}x^2 - \frac{a}{2}x^3 + \frac{5}{24}x^4\right]_0^a = \frac{a^4}{6} + \frac{a^4}{4} - \frac{a^4}{2} + \frac{5a^4}{24} = \frac{a^4}{8}.$$

Tehát:

$$\mathcal{F}l_c = \frac{a^4}{8}.$$

A keresett fluxusok tehát:

$$\boxed{\mathcal{F}l_a = 0,} \quad \boxed{\mathcal{F}l_b = 0,} \quad \boxed{\mathcal{F}l_c = \frac{a^4}{8}.}$$